ĐỒ ÁN CUỐI KỲ · BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG

Hệ thống quản lý và giao dịch năng lượng mặt trời P2P

GVHD: Huỳnh Thế Thiện

Đoàn Minh Duy Bình
23139005 · Tầng IoT

Thái Hữu Lợi
23139027 · Tầng AI

Vũ Quốc Bảo
23139004 · Smart Contract

Lê Nhật Nam
23139029 · Web3 Dashboard

Nhóm 08 · Tháng 10 năm 2026

2 Nội dung trình bày

1. Tổng quan đề tài
2. Thiết kế IoT
3. Thiết kế AI
4. Smart contract
5. Demo trực tiếp
6. Kết luận và hướng phát triển

3 Tổng quan đề tài

Bối cảnh

Nhiều hộ gia đình, nhà xưởng đã lắp điện mặt trời áp mái; sản lượng phụ thuộc thời tiết và giờ trong ngày.

Vấn đề

Cùng lúc có hộ dư, có hộ thiếu điện. Điện dư bán lưới giá cố định, hộ thiếu vẫn mua điện lưới giá cao hơn.

Giải pháp

Giao dịch P2P: IoT đo, AI dự báo, Smart Contract đấu giá và thanh toán bằng token.

Hiện nay	Hộ dư điện bán lưới giá cố định	›	Hộ thiếu điện mua lưới giá cao	›	Giá không có lợi cho cả hai bên
Hệ thống P2P	Thiết bị IoT đo điện	›	Smart contract khớp lệnh, giữ ký quỹ	›	Tự thanh toán bằng token

4 Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu: chạy trọn luồng End-to-End

1. Raspberry Pi 4 đo điện, gửi qua MQTT
2. LSTM dự báo sản lượng phát và nhu cầu
3. Smart Contract Solidity: đấu giá, khớp lệnh, thanh toán, thưởng/phạt
4. Triển khai trên Sepolia / Hardhat
5. Web3 Dashboard: MetaMask, truy vết Etherscan

Phạm vi

4 hộ (H01–H04): H01 chạy trên Raspberry Pi 4, H02–H04 giả lập. Token ERC-20 thử nghiệm, không lên Mainnet, không truyền tải điện thật.

Phân công

Bình	Tầng IoT
Lợi	Tầng AI
Bảo	Smart Contract
Nam	Web3 Dashboard

5 Thiết kế hệ thống

BLOCKCHAIN

- Web3 Dashboard · MetaMask
- Smart contract · Token + Market

AI

- Dịch vụ AI · LSTM

IoT

- Raspberry Pi 4
- MQTT Broker
- Gateway / Oracle

MQTT → Gateway → AI → Smart contract → Dashboard

Luồng dữ liệu

IoT → MQTT → Gateway → AI dự báo → Smart contract → Dashboard.

On-chain

Đăng ký hộ, lệnh mua/bán, số đo theo phiên, kết quả khớp lệnh.

Off-chain

Dữ liệu cảm biến thô: ghi lên chuỗi rất tốn gas.

6 IoT: edge node Raspberry Pi 4

Edge node (Python, paho-mqtt)

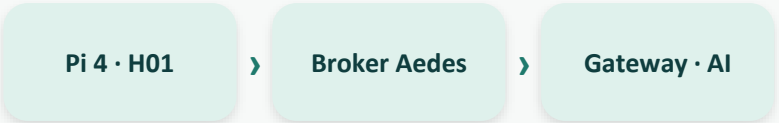
- Mỗi 10 s: tính P, cộng dồn E += P · Δt
- Publish p2p/H01/telemetry, QoS 1
- Bộ đếm như công tơ; Gateway nhận biết khi Pi khởi động lại

Bản tin telemetry

```
{"houseId":"H01","ts":1727350000,
 "V":218.4,"I":2.1,"P":38.2,
 "E_gen_Wh":12.4,"E_load_Wh":8.1}
```

Nguồn dữ liệu

H01: mô hình vật lý theo giờ thực (đỉnh 4 kW). H02–H04: bộ giả lập mỗi 2 s. Gắn cảm biến thật chỉ cần thay hàm mô phỏng.



TCP 1883 giữa các dịch vụ · Dashboard nhận qua WebSocket 9001

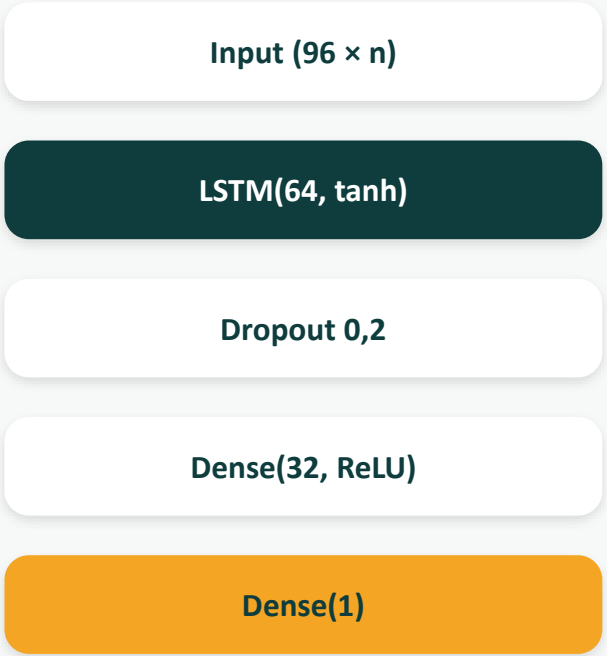
7 AI: dữ liệu và mô hình LSTM

Dữ liệu (Kaggle)

Phát điện: Solar Power Generation (Plant 1). Tiêu thụ: Smart Home Dataset with Weather (HomeC).

Tiền xử lý

- Gộp 22 inverter, nội suy, loại giá trị lỗi
- Chuẩn hóa capacity factor (quy đổi sang từng hộ)
- hour_sin/cos, độ trễ 24 giờ, MinMaxScaler
- Cửa sổ 96 bước (24 giờ); chia 80/20 theo thời gian



8 AI: kết quả và dịch vụ dự báo

−11%

Sai số phát điện

−3%

Sai số tiêu thụ

MAE	Cơ sở	LSTM
Phát điện (Linear Regression)	0,0478	0,0425
Tiêu thụ, kW (naive 24 giờ)	0,2177	0,2108

Tiêu thụ cải thiện ít vì hành vi dùng điện của con người không có trong đặc trưng.

service_lstm.py

- Nhận p2p/chain/slot, publish forecast cho H01–H04; có REST GET /forecast
- Nhân với công suất riêng từng hộ để ra Wh
- Thời tiết thời gian thực từ Open-Meteo
- Nạp sẵn 192 điểm lịch sử để dự báo ngay khi khởi động

9 Smart contract: đấu giá đôi giá đồng nhất

Hai hợp đồng (Solidity 0.8.24, OpenZeppelin)

EnergyToken: token ERC-20 SOLAR.
EnergyMarket: register, placeAsk, placeBid, reportMeter, closeAuction, settle.

Khớp lệnh khi đóng phiên

- Mua giá giảm dần, bán giá tăng dần
- Khớp khi giá mua ≥ giá bán
- Giá clearing = trung bình cặp khớp cuối
- Token bên mua bị khóa ký quỹ khi đặt lệnh

VÍ DỤ KHỚP LỆNH

500 Wh

được khớp ở giá clearing

2,65

SOLAR/kWh = (2,8 + 2,5) / 2

Giá mua 2,8 · giá bán 2,5

10 Smart contract: quyết toán và an toàn

Quyết toán theo số đo thực (settle)

- Bên bán nhận: lượng giao thực × giá clearing
- Giao thiếu: hoàn bên mua, phạt 20% phần thiếu
- Thưởng 1 SOLAR/kWh cho lượng đã giao

Kiểm soát

- Phân quyền ORACLE_ROLE, MINTER_ROLE, MARKET_ROLE
- nonReentrant, SafeERC20
- Tối đa 40 lệnh/phiên (khoảng 3,1 triệu gas)
- 19 test đơn vị bằng Hardhat

Ví dụ: H01 chỉ giao 300/400 Wh

H01 nhận 0,795 SOLAR và thưởng 0,3; H03 được hoàn 0,265 và nhận phạt 0,053.

Bài toán Oracle

Số đo đi qua Gateway nên contract phải tin Gateway; giảm bằng phân quyền và quyết toán theo số đo thực.

11 Luồng End-to-End trong một phiên

1. Gateway phát số phiên lên p2p/chain/slot
2. Dịch vụ AI publish dự báo cho phiên kế tiếp
3. Gateway gọi submitForecast
4. Hộ dư placeAsk; hộ thiếu approve rồi placeBid
5. Hết phiên: closeAuction khớp lệnh
6. reportMeter ghi số đo thực tế
7. settle: thanh toán, phạt, thưởng token

Gateway / Oracle

Giữ khóa ORACLE_ROLE, dùng Ethers.js; chỉ ghi số liệu tổng hợp theo phiên, không ghi dữ liệu thô.

12 Giao diện Web3 Dashboard







13 Kết luận và hướng phát triển

Kết luận

- Chạy trọn luồng IoT → AI → Smart Contract → Dashboard; đạt cả 6 mục tiêu
- LSTM giảm sai số 11% (phát điện), 3% (tiêu thụ)
- 19 test đơn vị cho contract

Hạn chế

- Số đo IoT vẫn là mô phỏng, mới một hộ chạy trên phần cứng
- Mô hình tiêu thụ chỉ nhỉnh hơn mốc naive
- Gateway là điểm tin cậy tập trung
- Broker chưa có xác thực và TLS

Hướng phát triển

- Oracle phi tập trung (Chainlink, ký tại thiết bị)
- Dữ liệu tiêu thụ thật, thêm đặc trưng hành vi
- Gắn cảm biến INA219
- Broker có TLS
- Khớp lệnh ngoài chuỗi hoặc Layer 2

Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe!